

SetFrameR — Manual de uso

Oct 4, 2026 · @Alex

Qué es SetFrameR

SetFrameR convierte un decorado 3D en un **set virtual de vMix** listo para usar con el croma: un fondo, pantallas donde se ven vídeos en vivo y un hueco donde aparece el presentador. Funciona en el navegador (Chrome o Edge), sin instalar nada.

Es la versión sencilla de lo que se probó con Unreal en el plató de Tartanga. Allí la cámara real movía la virtual con tracking y había que calibrar mucho. Aquí la cámara está **fija**: se encuadra una vez en SetFrameR, se exporta y vMix hace el resto en directo.

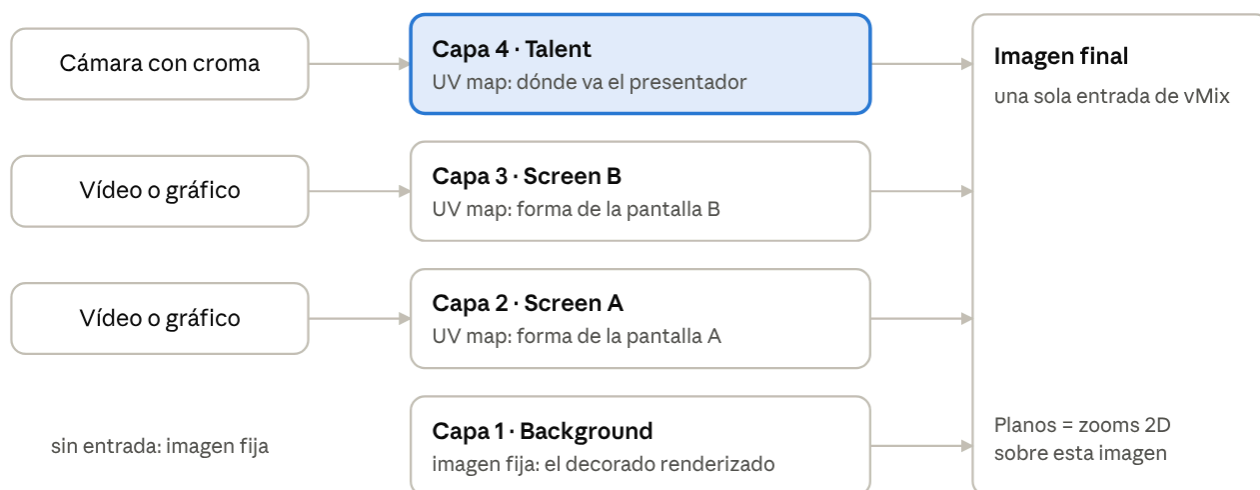
- **Lo que entra:** un modelo 3D del plató (archivo .glb o .gltf) y, opcionalmente, una foto HDRI para iluminarlo.
- **Lo que sale:** una carpeta que vMix abre como *Virtual Set*, con un `config.xml` y varias imágenes PNG.
- **Para quién:** alumnos de Realización que ya usan vMix para meter el fondo del croma.

El concepto: cómo funciona un set virtual de vMix

Un set virtual de vMix no es 3D: es una **pila de imágenes planas** que vMix superpone en directo. Unas capas son fijas (el decorado) y otras son huecos donde vMix pega una de sus entradas: un vídeo, otra cámara o el presentador recortado por croma.

vMix apila capas; cada UV map dice dónde pegar una entrada en vivo

Lo de arriba tapa lo de abajo. Todo sale de la misma cámara de SetFrameR.



cómo compone vMix un set virtual · 4 capas

La clave son los **UV maps**. Un UV map es una imagen guía del mismo tamaño que la salida. En cada píxel le dice a vMix "aquí va este punto de la entrada". Donde es transparente, esa capa no pinta nada. Así vMix puede meter un vídeo rectangular en una pantalla vista en perspectiva, deformándolo justo como se vería.

Hacer un UV map a mano es casi imposible; desde un programa 3D es inmediato. Eso es lo que hace SetFrameR: renderiza el decorado y, desde la misma cámara, un UV map por cada pantalla y otro para el presentador. Si algo del decorado está delante (una mesa, una columna), queda recortado en el UV map, y en vMix tapará al presentador o a la pantalla de forma natural.

- **Background:** la foto del decorado. Siempre abajo.
- **Screen A, B...:** cada pantalla del decorado. Muestran la entrada que se les asigne en vMix.
- **Talent:** el presentador. Se le asigna la cámara del plató con el croma ya quitado.
- **Zooms:** planos (general, medio, corto) guardados en el set. Son ampliaciones de la imagen final, no movimientos de cámara.

El flujo en 6 pasos

De un modelo 3D a un set funcionando en vMix se tarda unos 10 minutos la primera vez. Para practicar sin descargar nada, el botón **Demo studio** carga un plató de informativos de prueba.

1. **Abrir el set.** *Open set...* con un .glb, *Open folder...* si es un .gltf con sus texturas, o arrastrando los archivos al visor. Comprobar *Units* (que una puerta mida unos 2 m) y elegir el lado desde el que mirar con *View from*.
2. **Limpiar el decorado.** En *Objects*, ocultar o mover el atrezzo que sobra (focos, trípodes, personas) y marcar la mesa como *In front of presenter*.
3. **Iluminar.** *Open HDRI...* con una foto .hdr o .exr. Se ajustan rotación, intensidad y exposición hasta que quede natural.
4. **Copiar la cámara real.** En *Camera*: sensor y óptica de la cámara del plató, su altura y su inclinación. Luego se encuadra con el ratón.
5. **Marcar las capas.** + *Screen* y clic en cada pantalla del decorado (A, B...). *Presenter in shot* coloca al presentador en el centro del plano; se ajusta arrastrándolo o con *Distance* y *Sideways*.
6. **Definir los planos.** En *Shots*: general, medio, corto, con su factor de zoom. *View* enseña cada uno en el visor.
7. **Guardar y exportar.** *Save* en *Project* y después *Export vMix set (.zip)*. Descomprimir y en vMix: *Add Input* → *Virtual Set* → *Browse*, eligiendo la carpeta.

Cada opción de la interfaz

La ventana tiene el visor a la izquierda y seis paneles a la derecha. El recuadro del visor ya tiene la proporción de salida (16:9): lo que se ve dentro es exactamente lo que se exporta.

Moverse por el set: arrastrar = orbitar · botón derecho = desplazar · rueda = avanzar **hacia donde apunta el ratón** (rápido de lejos, fino de cerca; atraviesa paredes) · doble clic sobre algo = orbitar alrededor de ese punto · W A S D = caminar · Q / E = bajar / subir.

Manteniendo **Mayúsculas** todo va lento y preciso; con **Alt** (Option en Mac), rápido.

Cambiar cualquier valor: en todos los números y deslizadores, poner el ratón encima y girar la rueda (o deslizar dos dedos en el trackpad): hacia arriba sube, hacia abajo baja. Los números tienen también botones ▲▼ (mantener pulsado repite). Con **Mayúsculas**, en pasos más finos.

Panel	Opción	Para qué sirve
Project	Name / Save / Save as new	Guarda el proyecto en este navegador, con el set y el HDRI incluidos. Ver "Guardar y abrir proyectos".
Project	Lista de proyectos	Clic para abrir; × para borrar. Con miniatura del encuadre.
Project	Download / Open project file	Un archivo .setframer con todo, para llevarlo a otro ordenador o entregarlo.
Set	Units	En Advanced. Unidades del modelo: se detectan solas (si no son metros, lo dice la línea de información del set). Corregir solo si una puerta no mide unos 2 m.
Set	View from: Front / Back / Left / Right	Coloca la cámara en ese lado del plató mirando a su centro. Si una pared tapa la vista, la pone dentro.
Set	Floor grid / Guides	Rejilla en el suelo; tercios y áreas de seguridad. No salen en el export.
Objects	Select object	Al pasar el ratón se marca en rojo lo que se va a coger; clic para seleccionarlo. Esc para terminar.
Objects	Whole group ↑	Si el objeto forma parte de algo mayor (una lámpara con su pie), selecciona el conjunto.

Panel	Opción	Para qué sirve
Objects	Hide / Move / Rotate / Reset	Ocultar (también Supr), arrastrarlo por el suelo (la flecha verde lo sube o baja), girarlo, devolverlo a su sitio.
Objects	In front of presenter	Marca el objeto (la mesa) como primer plano: se exporta aparte, con transparencia, para el ATEM / Ultimatte.
Lighting	Open HDRI...	Foto 360° (.hdr o .exr) que ilumina el set. Ver "La iluminación, explicada".
Lighting	Background: HDRI / Colour	Solo lo que se ve DETRÁS del set. No ilumina.
Lighting	Rotation / Intensity / Blur	Desde dónde llega la luz del HDRI, su fuerza y el desenfoque del fondo (Blur, en Advanced).
Lighting	Exposure / Tone map	Brillo general en pasos (EV). Tone map, en Advanced: cómo se comprimen las luces fuertes. Dejarlo en Neutral salvo con un HDRI con sol fuerte.
Camera	Sensor / Lens / Focal	Tamaño del sensor y óptica de la cámara real (catálogo de ClapperQR). Deciden el ángulo de visión.
Camera	Height / Tilt / Pan	Altura sobre el suelo (m), inclinación arriba/abajo y giro a los lados (grados).
Live	Open clean output	Ventana aparte 1920×1080 solo con el set, para capturarla en vMix y mandarla al ATEM. Ver "En el control".
Live	Source / Connect	Elige la cámara o capturadora y la muestra en el visor (nunca se exporta).
Live	Show: On presenter / Full frame	La cámara sobre la tarjeta del presentador (como vMix) o a pantalla completa (como el ATEM).
Live	Key colour / Pick from picture	Color del croma; con el cuentagotas se coge haciendo clic en el verde de la imagen.

Panel	Opción	Para qué sirve
Live	Similarity / Smoothness / Spill / Opacity	Cuánto verde se quita, suavidad del borde, tinte verde de los bordes, transparencia de la cámara para alinear.
vMix layers	+ Screen	Clic en una pantalla del decorado = Screen A, B, C o D. Sale una carta de ajuste, ya orientada.
vMix layers	↻ ⇌ ↕ ×	Girar 90°, espejo horizontal, espejo vertical y quitar. Las pantallas se orientan solas: los botones de girar y espejo solo aparecen abriendo Advanced en vMix layers, por si una carta saliera girada.
vMix layers	Presenter in shot / Place by clicking	Pone al presentador en el centro del plano, o donde se haga clic en el suelo.
vMix layers	Distance / Sideways / Centre	Dónde está el presentador respecto a la cámara (m). Raise lo eleva (tarima, escalón). Turn lo gira a izquierda o derecha (máx. $\pm 60^\circ$; mejor poco, $\pm 15^\circ$, porque es una imagen plana; doble clic = 0°). También se arrastra la tarjeta naranja con el ratón (con Alt, arriba/abajo la eleva).
vMix layers	Presenter frame	Altura que encuadra la cámara REAL a la distancia del presentador (2,2 m $\approx$ plano entero).
Shots	Nombre + zoom / View	Los planos que tendrá vMix (1 = general, 2 = el doble de cerca). View enseña ese plano en el visor.
Export	Name / Size	Nombre de la carpeta y resolución (HD o 4K).
Export	Export vMix set (.zip) / Save set to folder...	El set completo: fondo, primer plano, UV maps y config.xml.
Export	Background PNG only	Solo la imagen de fondo (el uso clásico de fondo fijo).
Export	Background + Foreground (.zip)	La pareja de imágenes para el ATEM / Ultimatte: fondo y primer plano con transparencia.

El botón *Report* (abajo a la derecha) envía un problema o una sugerencia directamente a Alex.

Guardar y abrir proyectos

SetFrameR guarda el trabajo **en el propio navegador** del ordenador, sin internet: el set, el HDRI y todo lo ajustado.

- **Autoguardado:** cada pocos segundos. Si se recarga o se cierra la página, al volver aparece arriba *Last session: "...* con el botón **Restore**.
- **Save / Save as new:** guarda con nombre. El proyecto aparece en la lista del panel *Project* con una miniatura; un clic lo abre.
- **Qué se guarda:** el set y sus archivos, las unidades, los objetos ocultos, movidos y en primer plano, las pantallas A/B con sus giros, el presentador, la iluminación, la cámara y la óptica, los planos, el croma y los ajustes de export.
- **Download project file:** un único archivo `.setframer` con todo. Sirve para pasar el proyecto a otro ordenador o para que un alumno entregue su trabajo. Se abre con *Open project file....*
- **New:** empieza un proyecto vacío; los guardados siguen en la lista.

Ojo: lo guardado vive en el navegador de ese ordenador. Si se borran los datos del navegador o se cambia de equipo, se pierde. Para conservarlo o moverlo, el archivo `.setframer`.

La iluminación, explicada

En SetFrameR la luz del set sale del **entorno**: una imagen 360° que rodea el decorado e ilumina desde todas las direcciones, como el cielo y las paredes de un sitio real. No hay focos que colocar a mano.

HDRI. Es una foto 360° de un lugar real (un plató, una oficina, un atardecer) que guarda la intensidad de la luz tal cual, no solo el color. Por eso puede iluminar: el sol de la foto da luz fuerte y direccional, el cielo da luz suave.

- **Hay que cargar un archivo** `.hdr` o `.exr` con *Open HDRI....* Son gratuitos en [Poly Haven](#) (licencia CC0). Con 2K basta.
- **Sin HDRI** SetFrameR usa una luz neutra de estudio de serie. Para probar vale, pero se ve plana.
- **Cuál elegir:** uno parecido a la luz que tendrá el presentador en el plató real. Para interiores: "studio", "office", "indoor". Así el presentador recortado y el decorado parecen iluminados igual.

- **Rotation** gira esa foto alrededor del set: mueve de dónde viene la luz principal. **Intensity** es su fuerza.

Background (HDRI / Colour). Es solo lo que se ve **detrás** del decorado: por un ventanal o por encima de paredes abiertas. **No cambia la iluminación:** un fondo rojo no tiñe el set de rojo. En un plató cerrado como el News Room casi no se nota, porque apenas se ve el exterior.

Tone map. Una escena 3D tiene luces mucho más fuertes de lo que una pantalla puede mostrar. El tone map decide cómo comprimir las, como la curva de una cámara de cine.

- **Neutral (por defecto):** respeta los colores originales del set. La mejor opción para sets de Sketchfab, que suelen traer la luz ya pintada en las texturas.
- **ACES:** contraste de cine, más dramático. Cambia algo los colores (los azules tiran a morado).
- **AgX:** luces altas muy suaves y naturales; útil con HDRIs con sol fuerte.

Exposure es como el diafragma: sube o baja el brillo de toda la imagen, en pasos (EV).

Sets que llegan "sin luz". Muchos modelos de Sketchfab traen solo el color de las texturas: en Sketchfab se ven bien porque su visor les añade un sol, sombras y oclusión, pero eso no viaja en el archivo. Al cargarlos se ven planos. Para eso, en *Lighting*:

- **Sun:** un sol que proyecta sombras. *Direction* (de dónde viene, 0° = desde detrás de la cámara), *Height* (bajo = sombras largas de mañana o tarde; alto = mediodía), *Strength* y *Warmth* (luz cálida de atardecer o fría de día nublado).
- **Ambient occlusion:** oscurecimiento suave en rincones, bajo los objetos y donde se tocan las cosas. Da volumen. *Reach* = hasta dónde llega, en metros (más para sets grandes).
- **Background: Sky:** un cielo de día generado por la app, sin descargar nada. Ilumina el set como un HDRI y sigue al sol: alto y azul a mediodía, bajo y anaranjado al atardecer. Con nubes regulables. Ideal para exteriores.

Los tres vienen apagados: los plató de televisión suelen traer la luz ya pintada en las texturas y con más luz se ven peor. Para un exterior como una calle: *Sky + Sun + Ambient occlusion*, y mover *Direction* hasta que las fachadas que se ven reciban el sol.

Farolas, focos y lámparas (panel *Lights*). Las farolas o focos de un modelo son solo formas: no iluminan. Para que lo hagan:

1. + **Light** y clic en la farola (o en cualquier punto): aparece una luz dentro de la lámpara, apuntando al suelo (la carcasa de la lámpara deja de taparle la luz).
2. Ajustarla: *Type* (Spot = cono de luz, Bulb = bombilla en todas direcciones), *Colour* (unos 2000 K = farola de sodio naranja, 2700 K = bombilla cálida, 6500 K = LED frío), *Strength*, *Cone* y *Edge* (ancho y suavidad del charco de luz), *Aim tilt / turn* (inclinarla).

3. *Shadow* para que proyecte sombras (consume: usarlo en pocas luces) y *Glow*: un halo escondido dentro de la lámpara que asoma por sus bordes para que se vea encendida (0 = sin halo).
4. Con la luz seleccionada aparecen las flechas X / Y / Z para moverla; también se puede arrastrar su punto naranja (con Alt, arriba y abajo). Esc, un clic en una zona vacía o volver a pulsarla en la lista la deselecciona; Supr la borra. *Duplicate* hace una copia al lado: así se hace una fila de farolas en segundos.

La luz reacciona a la geometría y a las texturas (charcos de luz, reflejos en lo brillante, sombras), pero no rebota de una pared a otra. Para máxima calidad: añadir las luces en Blender y hornear la iluminación. Si el .glb ya trae luces (exportadas desde Blender con *Punctual Lights*), aparecen en la lista como *from the file*.

Escena de noche: *Sun* apagado, fondo *Colour* muy oscuro (o un HDRI de noche), *Intensity* baja, y luces con *Glow*.

En vMix

En vMix el set es una entrada más, que lleva dentro las otras entradas (cámara, vídeos) colocadas en su sitio. El orden de trabajo es: preparar las entradas, cargar el set y asignarlas.

1. **Preparar el croma del presentador.** En la entrada de la cámara del plató: *Input Settings* → *Colour Key* (o *Chroma Key*), elegir el verde y ajustar hasta que el fondo desaparezca limpio. El set usa la imagen ya recortada.
2. **Preparar lo que irá en las pantallas:** un vídeo, una imagen, otra cámara, unos títulos... cada cosa en su propia entrada.
3. **Cargar el set.** *Add Input* → *Virtual Set* → *Browse*, elegir la carpeta descomprimida (la que contiene `config.xml`) y OK.
4. **Asignar entradas.** En la configuración de la entrada del set aparecen sus capas por nombre: *Screen A*, *Screen B*, *Talent*. A cada una se le asigna la entrada que toca: *Talent* = la cámara con croma.
5. **Cambiar de plano.** Los planos de *Shots* (Full, Medium Shot, Close Up...) aparecen en el set como zooms. Se pasa de uno a otro durante el directo.
6. **Ajuste fino (opcional).** vMix deja mover y escalar las capas dentro del set y guardarlo con su botón *Export*. Sirve para corregir un detalle sin volver a SetFrameR.

Importante: los zooms de vMix amplían la imagen; no mueven la cámara. Un plano corto con zoom 2,5 desde un set exportado en HD pierde nitidez. Por eso conviene exportar en 4K si se van a usar planos cerrados.

En el control: encuadrar en directo

En el plató de Tartanga la cámara pasa por el **Ultimatte 12**, que quita el croma, y el **ATEM** la pone sobre el fondo que le manda el ordenador de vMix. SetFrameR se engancha a ese mismo camino para que los alumnos encuadren el set **viendo el resultado real en los monitores del control**.

1. En el ordenador de vMix, abrir SetFrameR (Chrome o Edge) y el proyecto.
2. En el panel *Live*, pulsar **Open clean output**. Se abre una ventana aparte, 1920×1080, solo con el set: sin menús ni ayudas. Doble clic la pone a pantalla completa. Si el navegador bloquea la ventana, permitir las ventanas emergentes para esa página.
3. En vMix: *Add Input* → *Desktop Capture* y elegir esa ventana. Si SetFrameR está en otro ordenador, con **NDI Screen Capture** (NDI Tools) y una entrada NDI en vMix.
4. Poner esa entrada en el programa de vMix: llega al ATEM como fondo, detrás de la cámara recortada.
5. Mover la cámara de SetFrameR mirando los monitores del control hasta que case con la cámara real. *View* en un plano también se ve en directo.
6. Cuando cuadra: **Save** y exportar.

Primer plano para el ATEM / Ultimatte. En ese flujo vMix solo pone el fondo, así que nada del decorado puede quedar delante del presentador... salvo que se mande aparte. Marcando la mesa como *In front of presenter*, **Background + Foreground (.zip)** saca las dos imágenes: el fondo y la mesa sola con transparencia. El ATEM puede usarla como capa de primer plano (relleno + recorte) encima de la cámara, o el Ultimatte como *foreground*. El set exportado para vMix también incluye `Foreground.png`.

La cámara dentro de SetFrameR. Sin pasar por el control: *Source* → la capturadora o webcam, **Connect**. Con *On presenter* la imagen se pega en la tarjeta del presentador, como hará vMix, y la mesa le tapa las piernas. Con *Full frame* cubre el cuadro entero, como el ATEM. El verde se quita con *Pick from picture* (clic en el fondo verde) y se afina con *Similarity*, *Smoothness* y *Spill*. Solo se ve en el visor: no sale en los exports ni en la salida limpia.

El navegador ve las capturadoras que el sistema reconoce como cámara (webcams, Elgato, Blackmagic con su driver de Windows...). Conviene comprobarlo con las del control.

Casar la cámara virtual con la real

Para que el presentador parezca estar dentro del decorado, la cámara de SetFrameR tiene que "ver" igual que la del plató: mismo ángulo de visión, misma altura, misma inclinación. Es la única calibración del sistema y se hace una vez por posición de cámara.

1. **Sensor y focal.** Mirar la cámara real: modelo de sensor (Super 35, Full Frame, 2/3", PTZ...) y la focal que marca la óptica o el menú. Ponerlos en *Sensor* y *Lens / Focal*. El indicador de abajo del visor muestra el ángulo horizontal (HFOV) resultante.
2. **Altura.** Medir con cinta del suelo al centro del objetivo. Escribirla en *Height* (m).
3. **Inclinación.** Si la cámara mira recta, *Tilt* = 0. Si mira hacia abajo, valor negativo (un nivel de burbuja o el del trípode ayuda).
4. **Distancia al presentador.** Medir de la cámara al punto donde estará el presentador. *Presenter in shot* y escribir esa medida en *Distance* (y *Sideways* si no está centrado).
5. **Encuadre del presentador.** Con la cámara real, medir qué altura cubre el cuadro a la distancia del presentador (p. ej. poniendo una persona o una regla: si se ve de los pies a 20 cm sobre la cabeza, $\approx 2,1$ m). Ese número va en *Presenter frame*.
6. **Comprobar.** Con la cámara conectada en *Live (On presenter)*, el presentador debe pisar el suelo del set y tener un tamaño creíble al lado de la mesa.

La cámara real **no se puede mover** después: ni panorámica, ni zoom óptico, ni cambio de altura. Si se mueve, el fondo no acompaña y el truco se nota. Para otra posición de cámara se exporta otro set.

Dónde conseguir sets y HDRIs

Lo más rápido es bajar un plató de Sketchfab en GLB y un HDRI de Poly Haven. Para un set propio, Blender.

Qué	Dónde	Formato	Ojo con
Platós y decorados	Sketchfab (buscar "tv studio", "news set")	Descargar como GLB	La licencia de cada modelo (muchos CC-BY: citar al autor)
Assets de calidad	Fab (Epic, incluye Quixel)	glTF si lo ofrece	Muchos son para Unreal y no traen glTF
Iluminación HDRI	Poly Haven	.hdr, 2K o 4K basta	Nada: son CC0, libres
Set a medida	Blender $\rightarrow$ <i>File</i> $\rightarrow$ <i>Export</i> $\rightarrow$ <i>glTF 2.0</i>	GLB	Hornear la luz si se quiere un look concreto
Desde Unreal	Plugin glTF Exporter de Epic	GLB	No exporta Lumen ni Nanite: la luz hay que hornearla o usar HDRI

Para que las pantallas funcionen bien, cada pantalla del decorado tiene que ser una **pieza separada** (no fundida con el marco) y, a ser posible, con su mapa UV ocupando toda la superficie. Si al marcarla la carta de ajuste sale girada o al revés, se corrige con los botones $\curvearrowright \rightleftharpoons \Uparrow$.

En Blender: separar la pantalla con $P \rightarrow Selection$, ponerle un nombre claro ("Screen_Left") y exportar en GLB.

Limitaciones y problemas frecuentes

La limitación de fondo es que todo es **plano fijo**: el set es una foto con huecos, no un mundo 3D en vivo. Para movimientos de cámara reales haría falta tracking (lo de Unreal).

Síntoma	Causa	Solución
El set sale negro o muy oscuro	No hay luz en el modelo	Cargar un HDRI o subir <i>Exposure</i>
El set se ve "plano", sin volumen	Solo luz ambiente neutra	HDRI de interior y girar <i>Rotation</i> hasta que las sombras tengan sentido
El set sale blanco y metálico	Materiales de un formato antiguo	SetFrameR los convierte solo; si aún pasa, reexportar el modelo desde Blender
Todo es diminuto o gigante; la cámara queda fuera	El modelo no está en metros	<i>Units</i> (centímetros, pulgadas...) hasta que una puerta mida unos 2 m
Al abrir se ve la parte de atrás de una pared	El "frente" del set mira a otro lado	<i>View from</i> : Back, Left o Right
No llego a la mesa con la rueda	—	Apuntar a la mesa con el ratón y girar la rueda; doble clic en la mesa para orbitar a su alrededor
Focos, trípodes o gente en el plano	Atrezzo del modelo	<i>Objects</i> $\rightarrow$ seleccionar $\rightarrow$ <i>Hide</i> o <i>Move</i>
La carta de ajuste sale girada o en espejo	UV del modelo poco habituales	Botones $\curvearrowright \rightleftharpoons \Uparrow$ de esa pantalla
Al hacer clic en la pantalla se marca todo el monitor	La pantalla no es una pieza separada	Separarla en Blender y volver a exportar

Síntoma	Causa	Solución
Aviso "not visible from this camera"	Esa pantalla o el presentador quedan fuera del encuadre o tapados	Reencuadrar o quitar esa capa
El presentador parece gigante o diminuto	<i>Presenter frame</i> no coincide con la cámara real	Medirlo de nuevo (ver "Casar la cámara")
El croma deja verde o se come la piel	Color de croma o <i>Similarity</i> mal ajustados	<i>Pick from picture</i> en el verde; bajar <i>Similarity</i> si desaparece la piel; subir <i>Spill</i> si quedan bordes verdes
La salida limpia no se abre	El navegador bloquea ventanas emergentes	Permitir ventanas emergentes para la página de SetFrameR
Plano corto borroso en vMix	Zoom 2D sobre imagen HD	Exportar en 4K
He perdido el trabajo al recargar	—	<i>Restore</i> en el aviso de arriba, o abrir el proyecto de la lista

Pendiente de comprobar en el vMix de tvstudio: que vMix respete los bordes suavizados de las pantallas y cómo interpreta la posición (x, y) de los zooms. Los nombres exactos de los menús de vMix pueden variar según la versión.

Práctica guiada para alumnos

Propuesta de una sesión de 2 horas en parejas, de la demo al directo en el plató.

- ☐ **Calentamiento (15 min):** abrir *Demo studio*, moverse por el set, probar sensores y focales y ver cómo cambia el HFOV.
- ☐ **Capas (15 min):** marcar las dos pantallas como A y B, colocar al presentador detrás de la mesa, exportar el .zip.
- ☐ **Primer set en vMix (20 min):** cargarlo, asignar dos vídeos a las pantallas y una imagen con transparencia como presentador.
- ☐ **Medir la cámara real (20 min):** sensor, focal, altura, tilt, distancia y encuadre a la distancia del presentador. Apuntarlo.
- ☐ **Set propio (30 min):** bajar un plató de Sketchfab y un HDRI de Poly Haven, iluminar, copiar la cámara medida, marcar capas y definir tres planos.
- ☐ **Directo (20 min):** en vMix con la cámara real y el croma, presentar 1 minuto cambiando de plano.

Para evaluar, el resultado se ve a simple vista: ¿el presentador está a escala, pisa el suelo, la mesa le tapa bien y la luz del set casa con la del plató?